



## Guía de Estudio 4

Ecuaciones de Primer Grado en  $\mathbb{Z}$

La Balanza Mágica: Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución

**Presentación:** Imagina una **balanza** en equilibrio: si agregas una piedra a un lado y no agregas nada en el otro, se desbalancea. Para mantenerla equilibrada, todo lo que hagas en un lado *debes* hacerlo en el otro. Así funcionan las **ecuaciones**: son misterios donde una letra (la **incógnita**) esconde un número, y tú eres el detective que debe descubrirlo. En esta guía aprenderás a escribir problemas en «idioma matemático» y a resolver ecuaciones paso a paso, comprobando siempre tu respuesta.

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo   ★★Intermedio   ★★★Desafiante

### 1. La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

#### 1.1. Igualdad, ecuación y sus partes

Una **igualdad** es una frase matemática que dice que dos cosas valen lo mismo:  $3 + 2 = 5$ . Cuando en una igualdad hay una letra escondiendo un número, tenemos una **ecuación**.

**Definición:** una **ecuación** es una igualdad en la que aparece una o más **incógnitas** (letras) cuyo valor queremos descubrir.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad (izquierdo y derecho).
- **Incógnita:** la letra desconocida ( $x$  aquí).
- **Término:** cada parte que se suma o se resta (aquí  $2x$  y  $3$ ).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (aquí el  $2$  de  $2x$ ).

## 1.2. Escribir en lenguaje algebraico

Traducir frases al «idioma matemático» es el primer superpoder del algebrista:

**Traducciones básicas** (con  $x$  = «un número»):

| Frase                     | Lenguaje algebraico |
|---------------------------|---------------------|
| un número aumentado en 5  | $x + 5$             |
| un número disminuido en 3 | $x - 3$             |
| el doble de un número     | $2x$                |
| el triple de un número    | $3x$                |
| la mitad de un número     | $\frac{x}{2}$       |
| el cuadrado de un número  | $x^2$               |

**Cuidado con el orden:** «un número menos 7» es  $x - 7$ , pero «7 menos un número» es  $7 - x$ .  
¿No son lo mismo!

**Ejemplo resuelto:** Escribe en lenguaje algebraico: «la edad de Ana es el doble de la edad de Luis».

Si la edad de Luis es  $L$ , entonces la de Ana es  $2L$ . Podemos escribir la igualdad  $A = 2L$  (o directamente  $2L$  si solo nos piden la expresión).

## 1.3. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

- ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de  $x$  en la ecuación  $-5x + 12 = -18$ .
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La cuarta parte de un número aumentada en 9».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
- ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «La mitad de la suma entre un número y 10».
- ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza  $n$  para el primer número).
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza  $2n$  para el primer número par).
- ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».



11. ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».
12. ★★ Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho  $x$ .
13. ★★ Traduce a una ecuación: «La tercera parte de un número disminuida en 6 es igual a  $-10$ ».
14. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por  $-3$ , le sumé 15 y obtuve  $-6$ ».
15. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El doble de un número disminuido en su tercera parte».
16. ★★★ Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números  $a$  y  $b$ » y compárala con «el cuadrado de la suma de  $a$  y  $b$ ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★ Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos ( $p$ ) y vacas ( $v$ ). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★ Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto ( $R$ ) supera en 25 años a la de su hijo Andrés ( $A$ ). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★ Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★ Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo  $h$ ?».

## 2. Pasos para Resolver y Comprobar

### 2.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir  $x$ :

**Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, hazlo también en el otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma  $\leftrightarrow$  resta

multiplicación  $\leftrightarrow$  división

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $x + 5 = 12$ .

A  $x$  le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $3x = 21$ .

A  $x$  lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$



**La comprobación (¡nunca la saltes!):** sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para  $x = 7$  en  $x + 5 = 12$ :  $7 + 5 = 12$ . ¿Se cumple! ✓

**¿La solución pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?** Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da  $-3$  o  $0$  o  $12$ , está en  $\mathbb{Z}$ ; si te da algo con coma (como  $2,5$ ), no pertenece a  $\mathbb{Z}$  y hay que revisar el planteamiento.

**Ejemplo resuelto 3:** Resuelve  $2x - 7 = 11$  y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados:  $2x = 18$ . Dividimos entre 2:  $x = 9$ . Comprobación:  $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$ . ✓

## 2.2. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1. ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de  $x$  en la ecuación  $-5x + 12 = -18$ .
2. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
3. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número aumentado en 9».
4. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
5. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
6. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de la suma entre un número y 10».
7. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
8. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza  $n$  para el primer número).
9. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza  $2n$  para el primer número par).
10. ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».
11. ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».
12. ★★ Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho  $x$ .
13. ★★ Traduce a una ecuación: «El quíntuple de un número disminuido en 6 es igual a  $-36$ ».
14. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por  $-3$ , le sumé 15 y obtuve  $-6$ ».



15. ★★Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número disminuido en su doble».
16. ★★★Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números  $a$  y  $b$ » y compárala con «el cuadrado de la suma de  $a$  y  $b$ ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos ( $p$ ) y vacas ( $v$ ). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto ( $R$ ) supera en 25 años a la de su hijo Andrés ( $A$ ). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo  $h$ ?».

### 3. Pasos para Resolver y Comprobar

#### 3.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir  $x$ :

**Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, hazlo también en el otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma  $\leftrightarrow$  resta

multiplicación  $\leftrightarrow$  división

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $x + 5 = 12$ .

A  $x$  le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $3x = 21$ .

A  $x$  lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**La comprobación (¡nunca la saltes!):** sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para  $x = 7$  en  $x + 5 = 12$ :  $7 + 5 = 12$ . ¿Se cumple! ✓



**¿La solución pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?** Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da  $-3$  o  $0$  o  $12$ , está en  $\mathbb{Z}$ ; si te da algo con coma (como  $2,5$ ), no pertenece a  $\mathbb{Z}$  y hay que revisar el planteamiento.

**Ejemplo resuelto 3:** Resuelve  $2x - 7 = 11$  y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados:  $2x = 18$ . Dividimos entre 2:  $x = 9$ . Comprobación:  $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$ . ✓

### 3.2. Ejercicios: Pasos para Resolver y Comprobar

1. ★ Resuelve y comprueba:  $x - 14 = -25$
2. ★ Resuelve y comprueba:  $-6x = 42$
3. ★ Resuelve:  $-7x = -49$
4. ★ Resuelve:  $18 - x = 25$
5. ★★ Resuelve y comprueba:  $3x - 17 = -5$
6. ★★ Resuelve y comprueba:  $-5x + 8 = -27$
7. ★★ Resuelve:  $-4x + 15 = -9$
8. ★★ Resuelve:  $9 - 4x = -15$
9. ★★ Resuelve:  $-2x + 11 = 3$
10. ★★ Resuelve:  $4x - 18 = -50$
11. ★★ Resuelve:  $7x + 15 = 2x - 10$
12. ★★ Resuelve:  $-3x - 9 = 2x + 16$
13. ★★ Resuelve:  $12 - 5x = 3x - 20$
14. ★★ Resuelve:  $2x - 15 = -29$
15. ★★ Resuelve:  $8 - 3x = -1$
16. ★★★ Resuelve y comprueba en  $\mathbb{Z}$ :  $5x - 14 = 36$
17. ★★★ Resuelve:  $-8x + 3 = -3x - 22$
18. ★★★ Resuelve:  $-6x + 15 = -33$
19. ★★★ «Al multiplicar un número por  $-4$  y restarle 10, se obtiene  $-42$ .» ¿Cuál es el número?  
¿Pertenece la solución a  $\mathbb{Z}$ ?
20. ★★★:



- a) Un estudiante resolvió  $-2x + 6 = -10$  haciendo  $-2x = -4 \Rightarrow x = 2$ . ¿En qué paso se equivocó? ¿Cuál es la respuesta correcta?
- b) Resuelve y comprueba:  $-3x + 14 = 35$ .

## 4. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

### 4.1. El método completo

Cuando la ecuación tiene varios términos, seguimos estos pasos:

#### Pasos de resolución:

1. **Simplifica** cada miembro (junta términos parecidos si puedes).
2. **Junta las incógnitas** en un solo miembro (resta o suma el término con  $x$  en ambos lados).
3. **Junta los números** en el otro miembro.
4. **Despeja**: divide por el coeficiente de  $x$ .
5. **Comprueba** en la ecuación original y revisa si la solución está en  $\mathbb{Z}$ .

**Ejemplo resuelto:** Resuelve  $5x - 7 = 3x + 9$ .

Paso 2: restamos  $3x$  en ambos lados:  $5x - 7 - 3x = 9$ , o sea  $2x - 7 = 9$ . Paso 3: sumamos 7:  $2x = 16$ . Paso 4: dividimos entre 2:  $x = 8$ . Paso 5: comprobación:  $5(8) - 7 = 40 - 7 = 33$  y  $3(8) + 9 = 24 + 9 = 33$ .  $\checkmark 8 \in \mathbb{Z}$ .

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $10 - x = 4$ .

Restamos 10:  $-x = -6$ . Multiplicamos por  $-1$ :  $x = 6$ . Comprobación:  $10 - 6 = 4$ .  $\checkmark$

### 4.2. Ejercicios: Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

1. ★Resuelve:  $4x - 15 = 17$
2. ★Resuelve:  $-3x + 14 = -1$
3. ★Resuelve:  $7x - 8 = 3x + 12$
4. ★Resuelve:  $15 - 2x = 3$
5. ★Resuelve:  $9x + 6 = 4x - 19$
6. ★★Resuelve juntando términos semejantes primero:  $5x - 9 + 2x = 3x + 15$
7. ★★Resuelve:  $8 - 5x = 2x - 13$
8. ★★Resuelve:  $-4x + 7 - x = 22 - 2x$



9. ★★Resuelve:  $9x - 12 - 4x = -2x + 23$
10. ★★Resuelve:  $10x - 3 = 14x + 21$
11. ★★Resuelve:  $8x - 15 = 3x + 20$
12. ★★Resuelve:  $7x - 18 = 3x + 22$
13. ★★Resuelve:  $6 - 3x + 8 = x - 14$
14. ★★Resuelve:  $-7x - 4 = -2x + 26$
15. ★★Resuelve:  $11x + 8 - 5x = 3x - 13$
16. ★★★Resuelve:  $9x - 14 = 4x + 21$
17. ★★★Resuelve:  $4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$
18. ★★★Resuelve:  $11x - 19 = 4x + 23$
19. ★★★«El quíntuple de un número, disminuida en 14, es igual al triple del mismo número más 18.» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece a  $\mathbb{Z}$ ?
20. ★★★:
  - a) Resuelve:  $-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$  y comprueba tu solución.
  - b) Determina si  $x = -4$  es solución de  $7 - 3x = 5x + 39$ .

## 5. Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

### 5.1. Primero quita los paréntesis

Cuando aparecen paréntesis, el primer paso es **eliminarlos** usando la propiedad distributiva:

**Propiedad distributiva:**

$$a(x + b) = ax + ab \qquad -(x + b) = -x - b$$

¿Cuidado con el signo menos delante del paréntesis! Cambia todos los signos de adentro.

**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $2(x + 3) = 14$ .

Distribuimos:  $2x + 6 = 14$ . Restamos 6:  $2x = 8$ . Dividimos:  $x = 4$ . Comprobación:  $2(4 + 3) = 2 \times 7 = 14$ . ✓

**Ejemplo resuelto 2 (problema):** «Pensé un número, lo tripliqué, le sumé 7 y obtuve 31. ¿Cuál es el número?»

Sea  $x$  el número. La ecuación es  $3x + 7 = 31$ . Restamos 7:  $3x = 24$ . Dividimos:  $x = 8$ . Comprobación:  $3(8) + 7 = 24 + 7 = 31$ . ✓ El número es 8.

**Los 6 pasos del resolutor de problemas:**

1. Lee el problema con calma y Elige la incógnita (¿qué me preguntan?).
2. Escribe la ecuación.
3. Resuélvela.
4. Comprueba la solución.
5. Responde con una frase completa.

**5.2. Ejercicios: Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real**

1. ★Resuelve:  $3(x - 4) = 15$
2. ★Resuelve:  $-2(x + 5) = -16$
3. ★Resuelve:  $4(2x - 1) = 28$
4. ★Resuelve:  $5(x + 3) - 7 = 23$
5. ★★Resuelve:  $5(x - 2) = 2(x + 7)$
6. ★★Resuelve:  $-4(x - 3) + 2x = 3(x - 1) - 5$
7. ★★Resuelve:  $2(3x + 1) - (x - 4) = 21$
8. ★★Resuelve:  $6(x - 2) - 2(x - 5) = 14$
9. ★★Resuelve:  $3[x - 2(x - 3)] = 12$
10. ★★★Resuelve:  $2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$
11. ★★★Resuelve:  $5(2 - x) - 3[2x - (x + 1)] = -19$
12. ★★Problema de números consecutivos: La suma de tres números enteros consecutivos es igual a  $-48$ . ¿Cuáles son los tres números?
13. ★★Problema de compras y dinero: Sofía compró un cuaderno que costó el triple que un lápiz. Si por ambos artículos pagó \$4.800, ¿cuánto costó cada producto?
14. ★★Problema de edades (presente): La edad de Carlos supera en 7 años al doble de la edad de su primo Mateo. Si la suma de sus edades es 37 años, ¿qué edad tiene Mateo? ¿Y Carlos?
15. ★★Problema de geometría (perímetro): El largo de un terreno rectangular mide 8 metros más que su ancho. Si el perímetro del terreno es de 64 metros, calcula las dimensiones del terreno (ancho y largo).



16. ★★ **Problema de reparto:** Entre tres amigos (Ana, Beto y Carla) juntaron 150 estampillas. Beto reunió el doble que Ana, y Carla reunió 10 estampillas más que Beto. ¿Cuántas estampillas reunió cada uno?
17. ★★★ **Problema de edades en el futuro:** El señor Fernández tiene 42 años y su hija Valeria tiene 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?
18. ★★★ **Problema de geometría (triángulo):** En un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 5 cm más que la base. Si el perímetro del triángulo es 43 cm, ¿cuánto mide la base y cuánto cada lado igual?
19. ★★★ **Problema de alcancía y monedas:** Tomás tiene en su alcancía monedas de \$100 y de \$500. Si tiene en total 24 monedas que suman \$6.400, ¿cuántas monedas de cada tipo tiene en la alcancía?
20. ★★★ **Problema de números pares consecutivos:** La suma de tres números enteros pares consecutivos es  $-102$ . Encuentra los tres números.
21. ★★★ **1 (Adivina el número):** «Pensé un número entero, lo multipliqué por  $-3$ , al resultado le sumé 18, luego multipliqué todo por 2 y finalmente le resté 10, obteniendo 32». ¿Cuál fue el número que pensé? (Escribe la ecuación completa con paréntesis y corchetes, resuélvela paso a paso y comprueba).
22. ★★★ **2 (Desafío de edades cruzadas):** Un padre tiene 45 años y sus dos hijos tienen 8 y 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de sus dos hijos?



## 6. Clave de Respuestas

### Lenguaje Algebraico (Ejercicios 1--20)

1. 1er miembro:  $-5x + 12$ , 2do miembro:  $-18$ . Incógnita:  $x$ . Términos:  $-5x$ ,  $12$ ,  $-18$ . Coeficiente de  $x$ :  $-5$ .
2.  $3x - 14$
3.  $4x + 9$
4.  $5x - 11$  y  $11 - 5x$ . ¿No expresan lo mismo! (El orden de la resta cambia el resultado).
5.  $x + 2x + 3x$  (o simplificado  $6x$ ).
6.  $3(x + 10)$
7.  $4(x - 7)$
8.  $n + (n + 1) + (n + 2)$
9.  $2n + (2n + 2) + (2n + 4)$
10.  $3x + 8 = 5x - 12$
11.  $3c - 5 = 40$  (o bien  $3x - 5 = 40$ ).
12. Ancho =  $x$ , Largo =  $3x + 4$ . Perímetro =  $2(x + 3x + 4) = 8x + 8$ .
13.  $5x - 6 = -36$
14.  $-3x + 15 = -6$
15.  $4x - 2x$  (o simplificado  $2x$ ).
16. Suma de cuadrados:  $a^2 + b^2$ ; Cuadrado de la suma:  $(a + b)^2$ . ¿No son equivalentes! Por ejemplo, si  $a = 1$  y  $b = 2$ ,  $1^2 + 2^2 = 5$  pero  $(1 + 2)^2 = 9$ .
17.  $p + v = 45$  y  $2p + 4v = 130$
18.  $R = A + 25$  y  $R + 10 = 2(A + 10)$
19.  $4x + 3(x + 1) - 8 = 4x + 3x + 3 - 8 = 7x - 5$
20.  $h + 3h + 5 = 53$  (o bien  $4h + 5 = 53$ ).



## Pasos para Resolver (Ejercicios 21--40)

21.  $x = -25 + 14 \Rightarrow x = -11$ . (Comprobación:  $-11 - 14 = -25$  ✓)
22.  $x = \frac{42}{-6} \Rightarrow x = -7$ . (Comprobación:  $-6(-7) = 42$  ✓)
23.  $-7x = -49 \Rightarrow x = 7$
24.  $-x = 25 - 18 = 7 \Rightarrow x = -7$
25.  $3x = -5 + 17 = 12 \Rightarrow x = 4$ . (Comprobación:  $3(4) - 17 = -5$  ✓)
26.  $-5x = -27 - 8 = -35 \Rightarrow x = 7$ . (Comprobación:  $-5(7) + 8 = -27$  ✓)
27.  $-4x = -9 - 15 = -24 \Rightarrow x = 6$
28.  $-4x = -15 - 9 = -24 \Rightarrow x = 6$
29.  $-2x = 3 - 11 = -8 \Rightarrow x = 4$
30.  $4x = -50 + 18 = -32 \Rightarrow x = -8$
31.  $7x - 2x = -10 - 15 \Rightarrow 5x = -25 \Rightarrow x = -5$
32.  $-3x - 2x = 16 + 9 \Rightarrow -5x = 25 \Rightarrow x = -5$
33.  $-5x - 3x = -20 - 12 \Rightarrow -8x = -32 \Rightarrow x = 4$
34.  $2x = -29 + 15 = -14 \Rightarrow x = -7$
35.  $-3x = -1 - 8 = -9 \Rightarrow x = 3$
36.  $5x = 36 + 14 = 50 \Rightarrow x = 10 \in \mathbb{Z}$ . (Comprobación:  $5(10) - 14 = 36$  ✓)
37.  $-8x + 3x = -22 - 3 \Rightarrow -5x = -25 \Rightarrow x = 5$
38.  $-6x = -33 - 15 = -48 \Rightarrow x = 8$
39.  $-4x - 10 = -42 \Rightarrow -4x = -32 \Rightarrow x = 8 \in \mathbb{Z}$  ✓
40. a) Al trasladar  $+6$  al segundo miembro olvidó cambiar el signo (debía restar 6):  $-2x = -10 - 6 = -16 \Rightarrow x = 8$ . b)  $-3x = 35 - 14 = 21 \Rightarrow x = -7$ . (Comprobación:  $-3(-7) + 14 = 21 + 14 = 35$  ✓)



## Sin Signos de Agrupación (Ejercicios 41--60)

41.  $4x = 17 + 15 = 32 \Rightarrow x = 8$
42.  $-3x = -1 - 14 = -15 \Rightarrow x = 5$
43.  $7x - 3x = 12 + 8 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$
44.  $-2x = 3 - 15 = -12 \Rightarrow x = 6$
45.  $9x - 4x = -19 - 6 \Rightarrow 5x = -25 \Rightarrow x = -5$
46.  $7x - 9 = 3x + 15 \Rightarrow 4x = 24 \Rightarrow x = 6$
47.  $-5x - 2x = -13 - 8 \Rightarrow -7x = -21 \Rightarrow x = 3$
48.  $-5x + 7 = 22 - 2x \Rightarrow -3x = 15 \Rightarrow x = -5$
49.  $5x - 12 = -2x + 23 \Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5$
50.  $10x - 14x = 21 + 3 \Rightarrow -4x = 24 \Rightarrow x = -6$
51.  $8x - 3x = 20 + 15 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
52.  $7x - 3x = 22 + 18 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = 10$
53.  $14 - 3x = x - 14 \Rightarrow -4x = -28 \Rightarrow x = 7$
54.  $-7x + 2x = 26 + 4 \Rightarrow -5x = 30 \Rightarrow x = -6$
55.  $6x + 8 = 3x - 13 \Rightarrow 3x = -21 \Rightarrow x = -7$
56.  $9x - 4x = 21 + 14 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
57.  $10x - 18 = 34 - 3x \Rightarrow 13x = 52 \Rightarrow x = 4$
58.  $11x - 4x = 23 + 19 \Rightarrow 7x = 42 \Rightarrow x = 6$
59.  $5x - 14 = 3x + 18 \Rightarrow 2x = 32 \Rightarrow x = 16 \in \mathbb{Z} \checkmark$
60. a)  $-7x + 18 = -9x + 30 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$ . Comprobación:  $-5(6) + 18 - 2(6) = -24$  y  $4 - 9(6) + 26 = -24 \checkmark$  b) Sustituyendo  $x = -4$ :  $7 - 3(-4) = 19$  y  $5(-4) + 39 = 19$ . ¡Sí es solución!



## Con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real (Ejercicios 61--82)

61.  $3x - 12 = 15 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9$
62.  $-2x - 10 = -16 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$
63.  $8x - 4 = 28 \Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4$
64.  $5x + 15 - 7 = 23 \Rightarrow 5x + 8 = 23 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$
65.  $5x - 10 = 2x + 14 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 8$
66.  $-4x + 12 + 2x = 3x - 3 - 5 \Rightarrow -2x + 12 = 3x - 8 \Rightarrow -5x = -20 \Rightarrow x = 4$
67.  $6x + 2 - x + 4 = 21 \Rightarrow 5x + 6 = 21 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$
68.  $6x - 12 - 2x + 10 = 14 \Rightarrow 4x - 2 = 14 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$
69.  $3[x - 2x + 6] = 3[-x + 6] = -3x + 18 = 12 \Rightarrow -3x = -6 \Rightarrow x = 2$
70.  $2[10 - 3x] = 20 - 6x = 4x + 20 \Rightarrow -10x = 0 \Rightarrow x = 0$
71.  $10 - 5x - 3[x - 1] = 10 - 5x - 3x + 3 = 13 - 8x = -19 \Rightarrow -8x = -32 \Rightarrow x = 4$
72. Ecuación:  $n + (n + 1) + (n + 2) = -48 \Rightarrow 3n + 3 = -48 \Rightarrow 3n = -51 \Rightarrow n = -17$ . Los números son  $-17$ ,  $-16$  y  $-15$ .
73. Lápiz  $x$ , cuaderno  $3x$ . Ecuación:  $x + 3x = 4800 \Rightarrow 4x = 4800 \Rightarrow x = 1200$ . Lápiz: \$1.200, Cuaderno: \$3.600.
74. Mateo  $m$ , Carlos  $2m + 7$ . Ecuación:  $m + (2m + 7) = 37 \Rightarrow 3m = 30 \Rightarrow m = 10$ . Mateo tiene 10 años y Carlos 27 años.
75. Ancho  $x$ , largo  $x + 8$ . Ecuación:  $2(x + x + 8) = 64 \Rightarrow 4x + 16 = 64 \Rightarrow 4x = 48 \Rightarrow x = 12$ . Ancho: 12 m, Largo: 20 m.
76. Ana  $a$ , Beto  $2a$ , Carla  $2a + 10$ . Ecuación:  $a + 2a + 2a + 10 = 150 \Rightarrow 5a = 140 \Rightarrow a = 28$ . Ana: 28, Beto: 56, Carla: 66 estampillas.
77. Años  $t$ . Ecuación:  $42 + t = 2(12 + t) \Rightarrow 42 + t = 24 + 2t \Rightarrow t = 18$  años.
78. Base  $b$ , lados iguales  $b + 5$ . Ecuación:  $b + 2(b + 5) = 43 \Rightarrow 3b + 10 = 43 \Rightarrow 3b = 33 \Rightarrow b = 11$  cm. Base: 11 cm, cada lado igual: 16 cm.
79. Monedas de \$500:  $x$ , de \$100:  $24 - x$ . Ecuación:  $500x + 100(24 - x) = 6400 \Rightarrow 400x + 2400 = 6400 \Rightarrow 400x = 4000 \Rightarrow x = 10$ . Monedas de \$500: 10, de \$100: 14.
80. Ecuación:  $2n + (2n + 2) + (2n + 4) = -102 \Rightarrow 6n + 6 = -102 \Rightarrow 6n = -108 \Rightarrow n = -18$ . Los números son  $-36$ ,  $-34$  y  $-32$ .



81. Ecuación:  $2(-3x + 18) - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 36 - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 26 = 32 \Rightarrow -6x = 6 \Rightarrow x = -1$ . (Comprobación:  $2(-3(-1) + 18) - 10 = 2(21) - 10 = 42 - 10 = 32 \checkmark$ )
82. Años  $x$ . Ecuación:  $45 + x = (8 + x) + (12 + x) \Rightarrow 45 + x = 20 + 2x \Rightarrow x = 25$  años. (Comprobación:  $45 + 25 = 70$  y  $33 + 37 = 70 \checkmark$ )

**¿Cómo te fue?** ¿Descubriste todos los números escondidos? Eres oficialmente un resolutor de misterios matemáticos. ¿Nos vemos en el **examen final** para demostrar todo lo que aprendiste!